Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____ А.М. Марков
«25» мая 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе бакалавриата

Утвержден на заседании
ученого совета
Протокол № 10
«25» мая 2026 г.

Направление подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение

КВАЛИФИКАЦИЯ **бакалавр**

СРОК ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ **4 года**

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ **очная**

Направленность (профиль) Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС

Для групп с 2026 по _____ годов приема

Учебный план составлен на основании ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки Россииот «28» февраля 2018 г. № 145

СОГЛАСОВАНО

Проректор по УР _____ Сучкова Л.И.

Начальник УО _____ Кондратенко Е.А.

Руководитель направления подготовки _____ Жуков Е.Б.

Руководитель направленности (профиля) программы _____ Жуков Е.Б.

Заведующий кафедрой _____ Жуков Е.Б.

1. Календарный учебный график

КУРС	сентябрь				29 IX	октябрь			27 X	ноябрь				декабрь				29 XII	январь			26 I	февраль			23 II	март				30 III	апрель			27 IV	май				июнь				29 VI	июль			27 VII	август				
	1 7	8 14	15 21	22 28	5 X	6 12	13 19	20 26	2 XI	3 9	10 16	17 23	24 30	1 7	8 14	15 21	22 28	4 I	5 11	12 18	19 25	1 II	2 8	9 15	16 22	1 III	2 8	9 15	16 22	23 29	5 IV	6 12	13 19	20 26	3 V	4 10	11 17	18 24	25 31	1 7	8 14	15 21	22 28	5 VII	6 12	13 19	20 26	2 VIII	3 9	10 16	17 23	24 30	31
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**
1										*							Э	Э	*	Э	Э	К	/у	/у	/у	*	/у	*	Э	Э		/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у	/у		Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
																	Э	Э	*							/у	/у	/у							/у	/у			/у		Э			Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	Э	*							/у	/у	/у							/у	/у			/у		Э			Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	*							/у	/у	/у							/у	/у	/у	/у	/у		Э			Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э							/у	/у	/у							*	/у			Э		Э			*	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э							/у	/у	/у							/у	*			Э		Э			Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
2																		Э	*							*	*								/у	/у			/у									К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
										*							Э	Э	*							/у	/у								/у	/у			/у									К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	Э	*							/у	/у								/у	/у			/у									К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	*							/у	/у								/у	/у			/у									К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э							/у	/у								*	/у			Э									К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э							/у	/у								/у	*			Э									К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
3																		Э	*							*	*								/п	/п			/п									К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
										*							Э	Э	*							/п	/п								/п	/п			/п									К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	Э	*							/п	/п								/п	/п			/п									К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	*							/п	/п								/п	/п			/п									К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э							/п	/п								*	/п			Э									К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э							/п	/п								/п	*			Э									К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
4																		Э	*							*	*									Э	Э	Пд		Пд	Д								К	К	К	К	К	К	К	К	К	К
										*							Э	Э	*																	Э	Э	Пд		Пд	Д								К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	Э	*																Э	Э	Э	Пд	Пд	Пд	Д	Д	Д	Д	К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	Э	*																Э	Э	Э	Пд		Пд	Д								К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э																*	Э	К	Пд		К	*								К	К	К	К	К	К	К	К	К	=
																	Э	*	Э																Э	*	К	Пд		Д	Д								К	К	К	К	К	К	К	К	К	=

Обозначения:

- Э - Экзаменационные сессии
- К - Каникулы
- Пд - Преддипломная практика
- Д - Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
- * - Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)
- /у - Рассредоточенная учебная практика
- /п - Рассредоточенная производственная практика
- В - Воскресенье в период обучения

2. Сводные данные по бюджету времени

		Курс 1			Курс 2			Курс 3			Курс 4			Всего
		1 сем.	2 сем.	Всего	3 сем.	4 сем.	Всего	5 сем.	6 сем.	Всего	7 сем.	8 сем.	Всего	
Т	Теоретическое обучение (недели)	16	16	**32**	16	16	**32**	16	16	**32**	16	12	**28**	**124**
Э	Экзаменационные сессии (недели)	3 4/6	4 3/6	**8 1/6**	3 4/6	4 3/6	**8 1/6**	3 4/6	4 3/6	**8 1/6**	3 4/6	2	**5 4/6**	**30 1/6**
К	Каникулы (календарные дни)	7	62	**69**	7	62	**69**	7	62	**69**	7	61	**68**	**275**
Пд	Преддипломная практика (недели)											2 4/6	**2 4/6**	**2 4/6**
Д	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (недели)											4	**4**	**4**
*	Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья) (календарные дни)	8	5	**13**	8	5	**13**	8	5	**13**	8	5	**13**	**52**
/у	Рассредоточенная учебная практика (недели)		2	**2**		2	**2**							**4**
/п	Рассредоточенная производственная практика (недели)								4	**4**				**4**
	Продолжительность курса (календарные дни)	154	211	**365**	154	211	**365**	154	211	**365**	154	211	**365**	**1460**
	Объем программы (з.е.)	27	33	**60**	30	31	**61**	26	33	**59**	30	30	**60**	**240**

Соответствие недель и дат по годам обучения*

Академический год	Сентябрь				Октябрь					Ноябрь				Декабрь					Январь				Февраль				Март				Апрель					Май				Июнь				Июль					Август			
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**
2026-2027	01	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23
	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	31
2027-2028	01	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21
	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	31
2028-2029	01	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20
	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	31
2029-2030	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26
	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31

*Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.

3. План учебного процесса

Индекс	Наименование блоков, дисциплин (модулей)	Формы промежуточной аттестации (семестры)				Объем блоков, дисциплин (модулей) в з.е.	Трудоемкость учебных занятий (в академических часах)							Распределение трудоемкости по периодам обучения							
								Контактная аудиторная работа				СРС		Курс 1		Курс 2		Курс 3		Курс 4	
										Занятия семинарского типа				1	2	3	4	5	6	7	8
														Недель в семестре							
														16	16	16	16	16	16	16	12
		Экзамены	Зачеты (Д-зачеты с оценкой)	Курсовые проекты – П, курсовые работы – Р	Расчетные задания, Контрольные работы		Всего	Всего	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	В семестре	В период промежуточной аттестации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Б1	**Блок 1. Дисциплины (модули)**					**218**	**8176**	**3296**	**1244**	**436**	**1616**	**3764**	**1116**								
Б1.О	**Обязательная часть**					124	4464	1872	752	240	880	1944	648								
Б1.О.1	Проектная деятельность	4				4	144	48	16	0	32	60	36				16 0 32 60 36				
Б1.О.2	Правоведение		4			2	72	32	16	0	16	40	0				16 0 16 40 0				
Б1.О.3	Иностранный язык	2	1			6	216	64	0	0	64	116	36	0 0 32 76 0	0 0 32 40 36						
Б1.О.4	Деловая коммуникация	3				5	180	48	16	0	32	96	36			16 0 32 96 36					
Б1.О.5	История России		1, 2			4	144	128	64	0	64	16	0	32 0 32 8 0	32 0 32 8 0						
Б1.О.6	Философия	5				4	144	32	16	0	16	76	36					16 0 16 76 36			
Б1.О.7	Основы российской государственности		1Д			2	72	48	16	0	32	24	0	16 0 32 24 0							
Б1.О.8	Физическая культура и спорт		1, 2			2	72	64	0	0	64	8	0	0 0 32 4 0	0 0 32 4 0						
Б1.О.9	Основы военной подготовки		6			2	72	64	32	0	32	8	0						32 0 32 8 0		
Б1.О.10	Безопасность жизнедеятельности		3			3	108	32	16	16	0	76	0			16 16 0 76 0					

Б1.О.11	Экология		1			2	72	32	16	0	16	40	0	16 0 16 40 0							
Б1.О.12	Экономика		3			3	108	48	16	0	32	60	0			16 0 32 60 0					
Б1.О.13	Высшая математика	1			1	4	144	64	32	0	32	44	36	32 0 32 44 36							
Б1.О.14	Математический анализ	2				4	144	64	32	0	32	44	36		32 0 32 44 36						
Б1.О.15	Дифференциальные уравнения и ряды	3				4	144	64	32	0	32	44	36			32 0 32 44 36					
Б1.О.16	Теория вероятностей и математическая статистика	4				4	144	64	32	0	32	44	36				32 0 32 44 36				
Б1.О.17	Информатика	1				3	108	48	16	32	0	24	36	16 32 0 24 36							
Б1.О.18	Основы программирования		2			3	108	32	16	16	0	76	0		16 16 0 76 0						
Б1.О.19	Начертательная геометрия и инженерная графика	1	2		2	8	288	80	32	16	32	172	36	16 16 16 60 36	16 0 16 112 0						
Б1.О.20	Физика	3	2		2	9	324	160	64	32	64	128	36		32 16 32 64 0	32 16 32 64 36					
Б1.О.21	Химия		1			3	108	48	16	16	16	60	0	16 16 16 60 0							
Б1.О.22	Материаловедение	2				5	180	64	32	16	16	80	36		32 16 16 80 36						
Б1.О.23	Технология конструкционных материалов	3				5	180	64	32	16	16	80	36			32 16 16 80 36					
Б1.О.24	Теоретическая механика	2	3		2	6	216	96	32	0	64	84	36		16 0 32 60 36	16 0 32 24 0					
Б1.О.25	Сопротивление материалов	4	3		3	6	216	80	32	16	32	100	36			16 16 16 60 0	16 0 16 40 36				
Б1.О.26	Детали машин и основы конструирования	6	5	6П		7	252	96	32	16	48	120	36					16 16 16 60 0	16 0 32 60 36		
Б1.О.27	Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения	5			5	3	108	48	16	16	16	24	36					16 16 16 24 36			

Б1.О.28	Электротехника и электроника		4			3	108	32	16	16	0	76	0				16 16 0 76 0				
Б1.О.29	Гидрогазодинамика		4			4	144	64	32	16	16	80	0				32 16 16 80 0				
Б1.О.30	Термодинамика	4				4	144	64	32	0	32	44	36				32 0 32 44 36				
Б1.В	**Часть, формируемая участниками образовательных отношений**					94	3712	1424	492	196	736	1820	468								
Б1.В.1	Введение в энергомашиностроение	1				3	108	32	16	0	16	40	36	16 0 16 40 36							
Б1.В.2	Термодинамика паросиловых циклов		4		4	4	144	64	16	16	32	80	0				16 16 32 80 0				
Б1.В.3	Основы энергетики		5			2	72	32	16	0	16	40	0					16 0 16 40 0			
Б1.В.4	Теплопередача	5			5	5	180	64	16	16	32	80	36					16 16 32 80 36			
Б1.В.5	Технология сжигания органических топлив	6		6П		8	288	96	32	0	64	156	36						32 0 64 156 36		
Б1.В.6	Основы конструирования паровых котлов		6			3	108	48	16	0	32	60	0						16 0 32 60 0		
Б1.В.7	Подготовка к сжиганию органических топлив	6			6	4	144	48	16	16	16	60	36						16 16 16 60 36		
Б1.В.8	Компьютерная графика в котлостроении	5				6	216	80	16	64	0	100	36					16 64 0 100 36			
Б1.В.9	Реакторы и парогенераторы АЭС	7		7Р		5	180	64	32	0	32	80	36							32 0 32 80 36	
Б1.В.10	Компьютерные технологии в котлостроении		7			3	108	48	16	32	0	60	0							16 32 0 60 0	
Б1.В.11	Энергетические машины и теплообменные аппараты	6				6	216	80	32	0	48	100	36						32 0 48 100 36		
Б1.В.12	Паровые котлы	7		7П		10	360	160	48	0	112	164	36							48 0 112 164 36	
Б1.В.13	Технология котло- и парогенераторостроения	7				5	180	48	32	0	16	96	36							32 0 16 96 36	

Б1.В.14	Водно-химические режимы на ТЭС		7			3	108	48	16	16	16	60	0							16 16 16 60 0	
Б1.В.15	Гидродинамика энергоустановок	8		8Р		6	216	96	36	0	60	84	36								36 0 60 84 36
Б1.В.16	Прочность, надежность и диагностика элементов паровых котлов	8			8	4	144	48	24	0	24	60	36								24 0 24 60 36
Б1.В.17	Методы защиты окружающей среды от выбросов ТЭС		8		8	3	108	48	12	0	36	60	0								12 0 36 60 0
Б1.В.18	Наладка и эксплуатация паровых котлов	8				4	144	48	24	12	12	60	36								24 12 12 60 36
Б1.В.19	Системы автоматического регулирования паровых котлов		8			3	108	48	12	24	12	60	0								12 24 12 60 0
Б1.В.ДВ	**Элективные дисциплины (модули)**					**7**	**252**	**96**	**64**	**0**	**32**	**120**	**36**								
Б1.В.ДВ.1.1	Физико-химические процессы горения органических топлив		5			3	108	48	32	0	16	60	0					32 0 16 60 0			
Б1.В.ДВ.1.2	Теория горения и взрыва		5			3	108	48	32	0	16	60	0					32 0 16 60 0			
Б1.В.ДВ.2.1	Водогрейные котлы и котлы-утилизаторы	7			7	4	144	48	32	0	16	60	36							32 0 16 60 36	
Б1.В.ДВ.2.2	Тягодутьевые машины котельных установок	7			7	4	144	48	32	0	16	60	36							32 0 16 60 36	
Б1.В.ЭФ	**Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту**					**0**	**328**	**128**	**0**	**0**	**128**	**200**	**0**								
Б1.В.ЭФ.1.1	Спортивное совершенствование		3, 4, 5, 6			0	328	128	0	0	128	200	0			0 0 32 40 0	0 0 32 40 0	0 0 32 60 0	0 0 32 60 0		
Б1.В.ЭФ.1.2	Физическое воспитание		3, 4, 5, 6			0	328	128	0	0	128	200	0			0 0 32 40 0	0 0 32 40 0	0 0 32 60 0	0 0 32 60 0		
						Объем в з.е.	Всего (часы)	Контактная работа (часы)	Иные формы (часы)	Объем в неделях											
Б2	**Блок 2. Практика**					**16**	**576**	**28**	**548**												
Б2.О	**Обязательная часть**					0	0	0	0												
Б2.О.У	**Учебная практика**					**0**	**0**	**0**	**0**												
Б2.О.П	**Производственная практика**					**0**	**0**	**0**	**0**												
Б2.В	**Часть, формируемая участниками**					16	576	28	548												

	образовательных отношений																		
Б2.В.У	**Учебная практика**			**6**	**216**	**6**	**210**	**4 н**											
Б2.В.У.1	Ознакомительная практика	2Д		3	108	3	105	2 н				2 н РП							
Б2.В.У.2	Профилирующая практика	4Д		3	108	3	105	2 н						2 н РП					
Б2.В.П	**Производственная практика**			**10**	**360**	**22**	**338**	**6 2/3 н**											
Б2.В.П.1	Проектная практика	6Д		6	216	4	212	4 н									4 н РП		
Б2.В.П.2	Преддипломная практика	8Д		4	144	18	126	2 2/3 н											2 2/3 н КП
				Объем в з.е.	Всего (часы)	Контактная работа (часы)	СРС (часы)	Объем в неделях											
Б3	**Блок 3. Государственная итоговая аттестация**			**6**	**216**	**4**	**212**												
Б3.1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы			6	216	4	212	4 н											4 н
Объем программы (без учета элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту)				**240**	**8640**														
Объем программы, реализуемый за один учебный год в з.е.												60		61		59		60	
Объем обязательной части программы, без учета объема ГИА (%)				**51.67**															
Объем контактной работы обучающегося с преподавателем (не включая часы по элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту)					**3735**														
Формы промежуточной аттестации (без учета элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту)																			
Экзамены				31								4	4	4	4	4	4	4	3
Зачеты				27								5	5	4	4	3	2	2	2
Зачеты с оценкой				5								1	1		1		1		1
Курсовые проекты				3													2	1	
Курсовые работы				2														1	1
Расчетные задания				12								1	3	1	1	2	1	1	2

В рамках освоения программы выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: проектно-конструкторский.

4. Факультативные дисциплины (модули)

Индекс	Наименование блоков, дисциплин (модулей)	Формы промежуточной аттестации (семестры)				Объем блоков, дисциплин (модулей) в з.е.	Трудоемкость учебных занятий (в академических часах)							Распределение трудоемкости по периодам обучения							
								Контактная аудиторная работа				СРС		Курс 1		Курс 2		Курс 3		Курс 4	
										Занятия семинарского типа				1	2	3	4	5	6	7	8
														Недель в семестре							
														16	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**12**
		Экзамены	Зачеты (Д-зачеты с оценкой)	Курсовые проекты – П, курсовые работы – Р	Расчетные задания, Контрольные работы		Всего	Всего	Лекции	Лабораторные работы	Практические занятия	В семестре	В период промежуточной аттестации								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
ФТД	**Факультативные дисциплины (модули)**					**16**	**576**	**224**	**32**	**0**	**192**	**352**	**0**								
ФТД.1	Разговорный иностранный язык		5, 6			4	144	64	0	0	64	80	0					0 0 32 40 0	0 0 32 40 0		
ФТД.2	Китайский язык		5, 6			4	144	64	0	0	64	80	0					0 0 32 40 0	0 0 32 40 0		
ФТД.3	Инженерное предпринимательство		3			4	144	48	16	0	32	96	0			16 0 32 96 0					
ФТД.4	Психология личности		4			4	144	48	16	0	32	96	0				16 0 32 96 0				